



國泰期貨 國泰證券子公司

投資顧問

產業報告

2025/05/23

2025 年 COMPUTEX 直擊





2025 年 COMPUTEX 直擊

What's New – 輝達轉型 AI 軟硬平台商，機器人成下個兆元產業

輝達推出 Blackwell 架構的 GB300 NVL72 伺服器，Blackwell 晶片主打推論效能(+1.5 倍)、高頻記憶體頻寬(+1.5 倍)、網路頻寬(+2 倍)，而輝達也正在從傳統硬體晶片供應商，轉型為「軟硬兼施」的 AI 基礎設施平台商，提供 1)Agentic AI 數位機器人、2)Newton 物理引擎：支援高精度物理模擬、3) Isaac Groot 平台：支援機器人訓練、4)2D 轉 3D 訓練方式：Groot Dreams 與 Cosmos 模型生成、5) 數位工廠：協助科技大廠導入 Omniverse 進行製程優化，我們看好機器人將成下一個台灣兆元產業。

郭經緯, CPA

IC 設計、半導體設備

+886-2-2326-9899#9812

raymondkuo@cathayfut.com.tw

呂旻旂

紡織、製鞋、伺服器

+886-2-7718-7960

minchilu@cathayfut.com.tw

林裕禮

IP、半導體

+886-2-2326-9899#1944

henrylin@cathayfut.com.tw

王筠婷

自行車、半導體

+886-2-2326-9899#7961

vanessawang@cathayfut.com.tw

呂牧洄

新興顯示

+886-2-2326-9899#1751

simonlu@cathayfut.com.tw

Trends/Outlook – 台灣在 AI 與機器人浪潮扮演關鍵角色

AI 發展藍圖對資料中心與運算需求仍將大幅成長，輝達本次提出 AI 工廠與 Agentic AI 概念，整合機器人、6G 網絡、Omniverse 數位工廠及 nVIDIA AI IQ 語意查詢平台，強化軟硬體協作與產業應用，而台灣先進製程占全球產能 60-70%，IC 產值占全球產則高達 75-80%，且台灣同時負責全球 95%伺服器組裝與 70%ODM 交付，預期未來的 AI 與機器人浪潮，台灣仍將扮演關鍵角色。

Investment Summary

1. 輝達提出 AI 工廠 與 代理 AI 概念，整合機器人、6G、Omniverse 數位工廠，強化軟硬體協作與產業應用，AI 算力需求有增無減，推升伺服器軟硬規格持續升級。
2. 台灣先進製程占全球產能 60-70%，並負責全球 95%伺服器組裝與 70% ODM 交付，預期未來的 AI 與機器人浪潮，台灣仍將扮演關鍵角色。
3. AI 資料中心電力基礎設施往高壓直流邁進，第三代半導體與液冷散熱將成主流。
4. 持續看好 AI 大趨勢，供應鏈包括晶圓代工(台積電)、封測(日月光/矽品/Amkor)、ODM 組裝(鴻海/廣達/緯穎/技嘉/美超微)、NV-LINK Fusion(聯發科/世芯-KY/Marvell/Cadence/Synopsys)、交換器(智邦)、CoWoS(弘塑/牧德)、台達電/光寶科(電源)、液冷(雙鴻/奇鋁/Cooler Master)、GaN/SiC 功率元件(NVTS/英飛凌)。

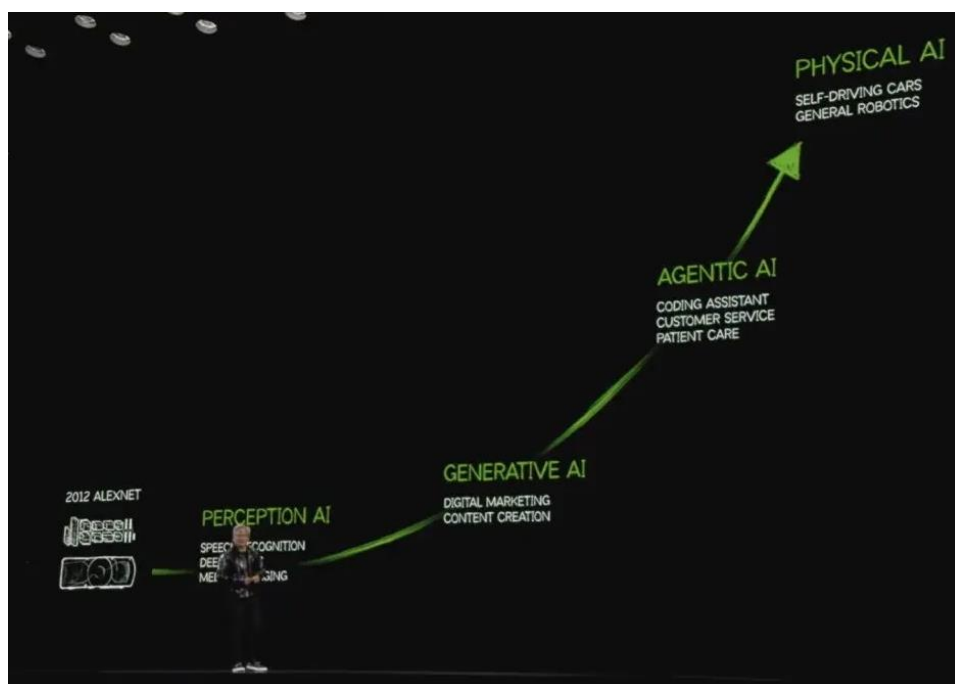
個股	代碼	預估每股盈餘		每股盈餘成長率(%)		預估本益比	目標價	最新收盤價	評等
		2024	2025E	2024E	2025E	2025E			
信驊	5274	65.79	88.90	147.14	35.13	43	4,000	3,810	中立
技嘉	2376	14.61	16.38	12.10	13.68	16	261	258.0	買進
勤誠	8210	16.05	20.27	26.71	10.37	15	335	305.0	買進
宜鼎	5289	12.20	15.59	-5.35	27.8	16	-	242.5	Non-rated
瑞昱	2379	23.00	31.13	28.85	35.37	17	591	528.0	中立
鴻海	2317	11.01	13.99	7.46	26.98	11	220	153.0	買進
祥碩	5269	49.99	71.82	67.53	43.67	27	2,030	1,935	中立
上銀	2049	5.57	6.1	-3.13	9.51	38	230	230.5	中立
AES-KY	6781	25.39	39.07	10.20	53.88	24	1,242	939.0	買進



輝達 AI「軟硬兼施」，AI 的無限可能正在實踐

輝達於本次 COMPUTEX 更新 AI 發展藍圖，強調現階段 AI 已能推理、解決問題或模擬多種選項並評估利弊，而下一階段將是「實體 AI (Physical AI)」，能理解物理世界的運作 (如慣性、因果關係等)，這一演進路徑將更依賴算力發展中對演算法的充分支援，而隨著 AI 普及，終端應用 APP 不斷推出，AI 由雲端進到生活面，如無人駕駛、無人機和未來機器人智慧領域，對符元 (tokens) 輸出量要求只會有增無減，大幅提升對 AI 算力的需求。

圖一. 未來的實體 AI (Physical AI) 對 AI 算力需求將大幅提升



資料來源：COMPUTEX 2025，國泰證期研究部整理

輝達也正在從傳統硬體晶片供應商，轉型為「軟硬兼施」的 AI 基礎設施平台商，說明如下：

A. AI 發展藍圖與轉型：

- 甲、提出 AI 工廠與 Agentic AI 概念，整合機器人、6G、Omniverse 數位工廠及語意查詢平台，強化軟硬體協作與產業應用

B. Blackwell 架構：

- 甲、核心為全新 Blackwell 架構 GB300 NVL72 伺服器，主打推論效能 (+1.5 倍)、高頻記憶體頻寬(+1.5 倍)、網路頻寬 (+2 倍)，支援 NVLink 結構與 AI 資料中心全液冷高功耗部署，GB300 外部構造與 GB200 完全相容，可直接替換現有的機櫃與系統架構。

- 乙、NVLink:NVIDIA 自研高頻寬、低延遲晶片互聯技術，是打造 AI 超級電腦的核心要素，支援 GPU 高速通訊與擴展。NVLink Switch 每秒 7.2 TB 傳輸。NVLink Spine 高達 130 TB/s 帶寬，全電性傳輸 (非光纖)。機架設計邏輯：一整個機架就是一張母板，每機架功耗高達 120kW，需全液冷系統。

- 2). NVLink Fusion : NVIDIA 開放 IP 推出全新平台，讓使用者不僅可半客製化晶片 (如



ASIC、TPU)，更可打造半客製化 AI 基礎架構。這使得 AI 系統可根據不同產業需求自由組合 CPU、GPU 與專用加速器。

3). NVLink Chiptlet：NVIDIA 所提供的 chiptlet 模組，可嵌入自研 ASIC，與 Blackwell GPU 高速整合通訊。

4). Spectrum-X：專為 AI 資料中心設計的網路平台，支援高頻寬低延遲連接，與 InfiniBand 一起構成 AI 資料中心的骨幹網路架構。

C. CUDA 軟體與函式庫

甲、CUDA: GPU 軟體開發核心，支援正向反饋循環。

乙、涵蓋數值運算 (cuLitho、cuQuantum)、深度學習 (Megatron、cuDNN)、資料處理 (cuDF、cuML)、專業應用 (Parabricks、MONAI、Aerial、Earth-2)。

D. 6G 與 AI 資料中心

甲、6G: GPU 加速 RAN 堆疊，與電信商 (SoftBank、T-Mobile) 及設備商 (Nokia、Samsung) 合作。

乙、AI 工廠: 非傳統資料中心，xAI Stargate 耗資 600-800 億美元，功耗 1 GW。

丙、AI 原生運算: 專為 AI 應用設計，無需相容 x86 或傳統 IT 軟體。

丁、Agentic AI: 數位代理人，扮演企業數位員工，管理 IT 轉為管理數位員工。

戊、NVIDIA AI IQ: 語意查詢平台，支援非結構化資料，查詢速度提升 15 倍，準確率提高 50%。

E. 機器人與 Omniverse

甲、Agentic AI: 數位機器人，模擬實體機器人決策邏輯。

乙、Newton 物理引擎: 支援高精度物理模擬，整合 MuJoCo 與 Isaac Sim。

丙、Isaac Groot 平台: 搭載 Jetson Thor 處理器與 Isaac OS，N1.5 開源，支援機器人訓練。

丁、訓練方式: 透過 Groot Dreams 與 Cosmos 模型生成合成資料，從 2D 影像轉 3D 軌跡。

戊、數位工廠: 台積電、台達電、富士康等導入 Omniverse 進行產線設計與模擬。

F. RTX 系列與 AI PC

甲、GeForce RTX 5060: 透過 DLSS 技術，AI 補全 90% 像素，提升光追與高幀率表現。

乙、DGX Spark: 1 Petaflops、128GB LPDDR5X，適合原型開發。

丙、DGX Station: 支援 1 兆參數 AI 模型的桌邊超級電腦。

台灣仍是半導體與伺服器領域佼佼者

未來 AI 的發展，我們認為雲、邊緣(端側)、資料中心三者相輔相成，千億參數的超大規模語言模型仰賴雲端 GPU/ASIC，而蒸餾過的小模型則在 AI PC 或邊緣(端側)就地執行推論，AI 運作將更具效率，台灣先進製程占全球產能 60-70%，IC 產值占全球產能則高達 75-80%，且台灣同時負責全球 95% 伺服器組裝與 70% ODM 交付，預期未來的 AI 與機器人浪潮，資料中心與運算需求將大幅成長，推動企業與城市轉型，機器人將成下一個兆元產業，台灣仍將扮演關鍵角色。

輝達 Blackwell 供應鏈包括晶圓代工(台積電)、封測(日月光/矽品/京元電/Amkor)、ODM 組裝(鴻海/廣達/緯創/緯穎/技嘉/美超微)、NV-LINK Fusion(聯發科/世芯-

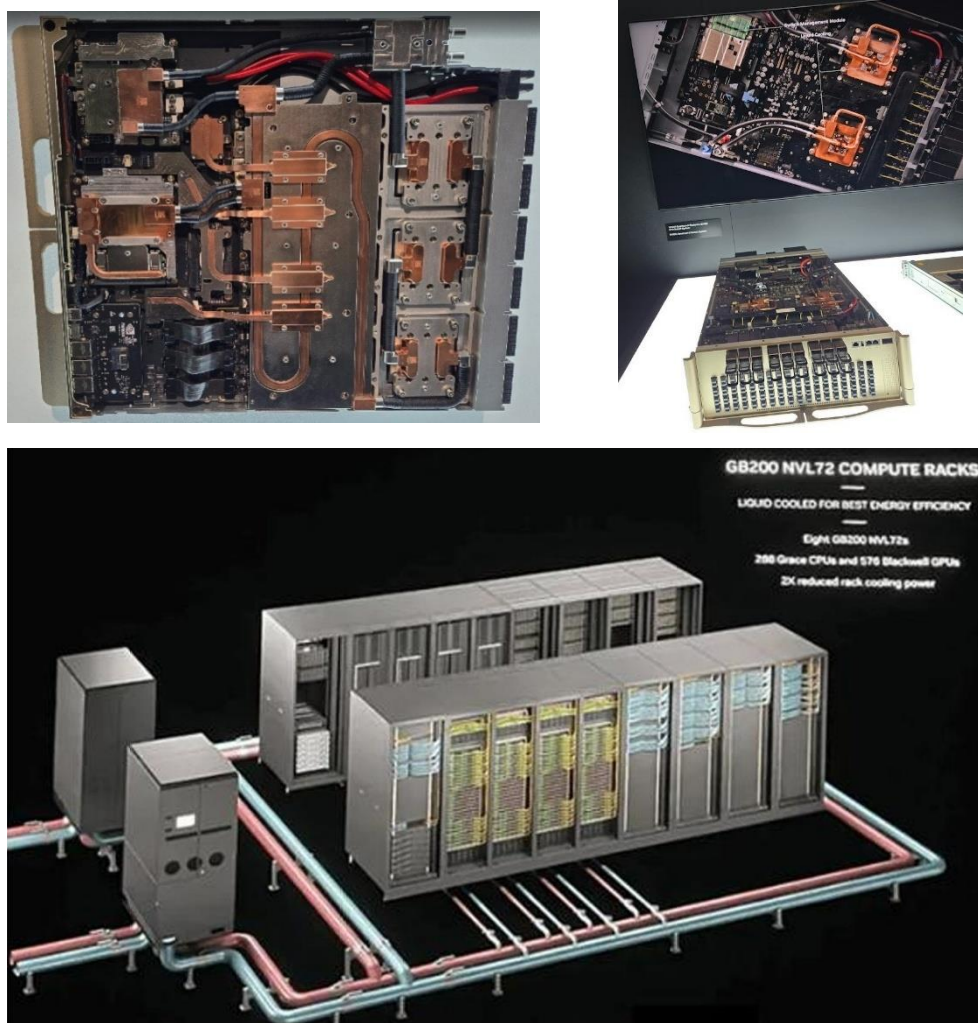


KY/Marvell/Cadence/Synopsys)、高速交換器(智邦)、CoWoS 設備(弘塑/牧德/辛耘/萬潤)、台達電/光寶科(電源供應器)、液冷散熱(雙鴻/奇鋌/廣運/Cooler Master)等。

資料中心電力基礎設施往高壓直流邁進，第三代半導體與液冷散熱將成主流

輝達正引領資料中心電力基礎設施向 800V 高壓直流 (HVDC) 轉型，以支援 2027 年起的 Vera Rubin 與 Rubin Ultra 全新平台所啟用的 1 兆瓦 (MW) 以上電力來滿足不斷增長的 AI 伺服器機架需求，而隨著 AI 算力不斷擴張，當功率增加至 200kW 以上時，舊架構因功率密度、銅材需求和系統效率等問題而達到物理極限，輝達直接將 13.8kV 交流電網電力，轉換為 800V 高壓直流(HVDC)，使用固態變壓器(SST)和工業級整流器，消除多個交流/直流和直流/直流轉換步驟，大幅提高電源供應架構的效率與可靠性，此將帶起 GaN 與 SiC 功率元件需求，概念股包括納微半導體(NVTS)、英飛凌、漢磊、嘉晶等，而傳統氣冷散熱面臨瓶頸，散熱技術從傳統散熱片、進化至液冷散熱甚至浸沒式冷卻，亦推動緊湊型散熱解決方案快速發展，受惠股包括雙鴻/奇鋌/廣運/Cooler Master 等。

圖二. 液冷散熱已蔚為 AI 伺服器主流



資料來源：COMPUTEX 2025，國泰證期研究部整理



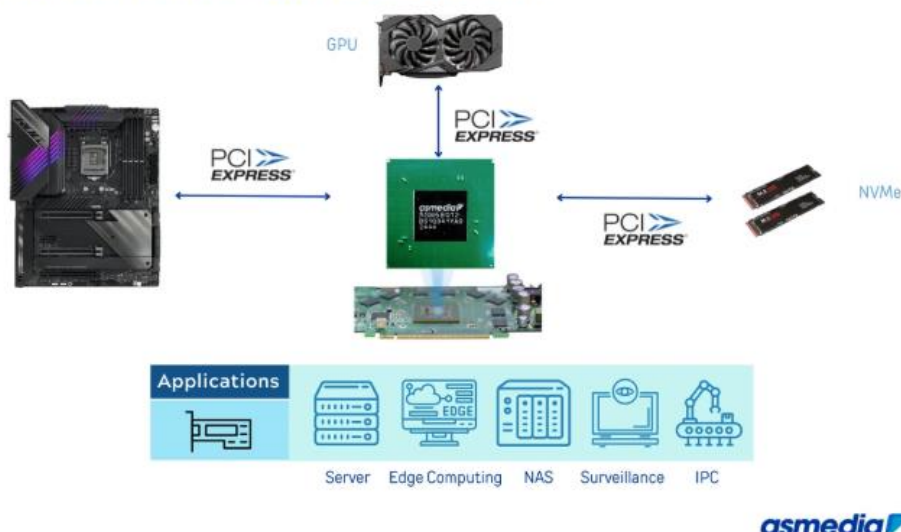
祥碩 PCIe G4 Packet Switch 封包交換器

祥碩於 COMPUTEX 2025 展示其最新的 PCIe G4 Packet Switch 封包交換器解決方案 ASM58048。該晶片規格為具備 48 條 PCIe 4.0 通道，PCIe Packet Switch 功能在於可將較少的上行 PCIe 通道，拓寬為更多的下行通道，預計 3Q25 送樣，2H26 量產，主攻中國市場，推估 ASP 將超過 100 美元，下一代 ASM68080 規格則升級至 PCIe G5，其實體層與控制器也已在台積電完成矽驗證，將包含從 24 到 80 通道的型號，預計 2026 年設計定稿，2027 年開始貢獻營收。

圖三. 祥碩 PCIe Gen4 Switch ASM58000 系列滿足多元高速傳輸需求

Cutting-Edge Connectivity:

PCIe4.0 Packet Switch ASM58012



資料來源：祥碩，國泰證期研究部整理

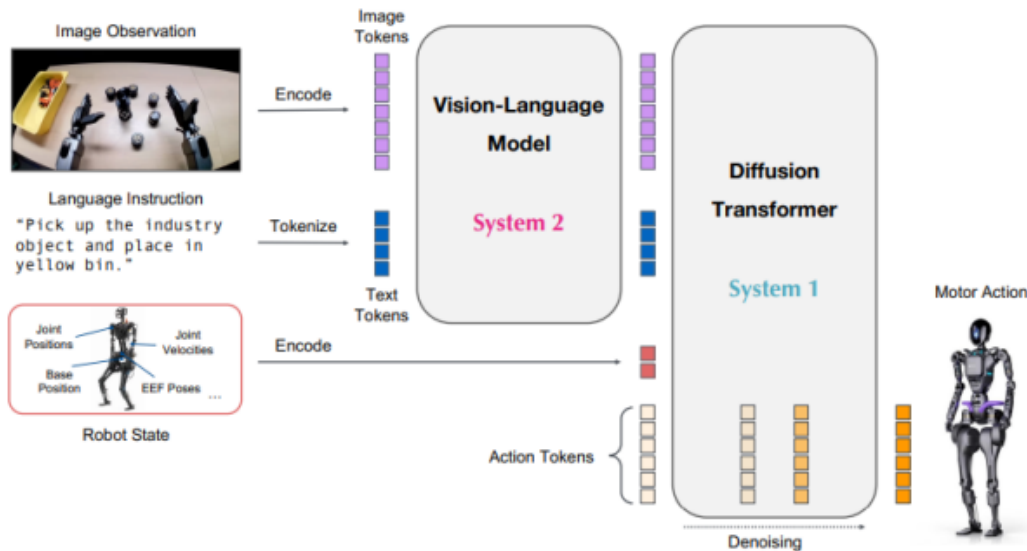
Isaac GR00T N1.5 採雙系統組合架構

Isaac GR00T N1.5 是一款針對人形機器人所設計的視覺-語言-行動 (VLA) 模型，其訓練涵蓋來自多方來源的資料，像是人類影片、模擬與神經生成資料，以及實體機器人示範的混合資料進行預訓練。Isaac GR00T N1.5 採用了類似人類認知系統的「雙系統」組合架構：由視覺-語言模型驅動的 System 2 負責推理機器人周圍的環境和它所接收到的指令。基於這些分析，然後制定機器人需要執行的行動計劃。與 System 1 的速度相比，System 2 涉及複雜認知、推理和規劃，特點為深思熟慮、緩慢，且同時消耗較大算力。System 1 與低階的感知運動控制有關，以快速、無意識、直覺和反應式的方式運作。

我們認為在人形機器人供應鏈尋求具價格競爭力且具備高精度及耐用度的解決方案時，台廠便有機會切入相關供應鏈，相關廠商包括諧波減速機的上銀、和大與盟立合作投資的子公司盟英科技、鈞興-KY，行星減速機的台灣精銳。另外隨著 NVIDIA Jetson Thor 平台的應用，預期相關工業電腦廠商將會受惠於嵌入式模組的價量升級，相關個股為研華(2395 TT)、宸曜(6922 TT)。



圖四. Isaac GR00T N 模型可支援多種型態機器人



資料來源：nVIDIA，國泰證期研究部整理預估

信驊(5274 TT)

信驊科技為一家卓越的 Fabless 無晶圓廠 IC 設計公司，同時也是市場中頂尖 SoC (System on Chip) 系統解決方案的領導者與創始者，作為全球第一大遠端伺服器管理晶片供應商，信驊科技致力於研發自主創新技術、快速反應客戶需求，其研發領域涵蓋：遠端伺服器管理晶片 (Baseboard Management Controller SoC, BMC SoC)、PC /AV 影音延伸晶片 (PC/AV Extension SoC)、及最新的 Cupola360 多影像處理專用晶片 (Cupola360 Multi-Image Stitching Processing SoC)。

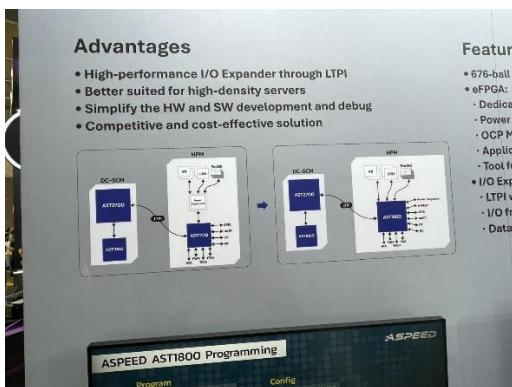
COMPUTEX 訪談紀要

- 1) 過去兩年，BMC 應用從 general server 進展到更多應用終端，從 BMC 拓展到其他產品
- 2) 在高密度的 AI Server 需要更多空間給水冷管線，因此需要設計 Form Factor 插在 Bianca 上，所有的 AI Server 都是使用 AST 2600。新推出的 AST 2700 與 Nvidia 合作，期待未來應用於 AI Server
- 3) 在高階 Switch 看見 BMC 需求，高階 Switch 很貴，需要 BMC 做即時管理，也需要 PFR 做 Security
- 4) SideCar 需要許多監控來確認是否漏水，BMC 在 cooling 上亦有許多應用
- 5) 整體市場規模很大，未來其他應用將擴大成長動能
- 6) AST 2700 去年開始 design in，眾多 ODM 開始採用，採用率高於預期，相較 AST 1700 涵蓋許多功能，設計變簡單，設計時程可以變多，為客戶省去成本並提升效能。ODM 及 CSP 客戶積極採納，即便 AST 2700 價格高於 AST 1700 許多



- 7) AST 1800 在今年 Computex 新推出，為 AST 1700 加上 Embedded FPGA，保留 AST 1700 所有功能，並涵蓋 FPGA。預計 2027 出產，期間將不斷改良
- 8) 公司有深厚的 RD 需求，並有多年的客戶合作關係，藉由 Bundle 多項功能來綁定與客戶關係
- 9) AST 2750 在某 CSP 已有使用，一顆 BMC 可監控兩個 CPU 系統

圖五. AST 1800 與 AST 1700 差異



圖六. AST 2700 系列



資料來源：信驊，國泰證期研究部整理

技嘉(2376 TT)

技嘉科技(2376 TT)創立於 1986 年，以自有品牌 Gigabyte 行銷全球，主要產品包括主機板及顯示卡，為全球前三大的板卡廠，近年積極發展伺服器及電競筆電業務，此外，在 NB 部分，技嘉擁有電競品牌 AORUS，另有創作者系列筆電 Aero，持續提升高階 NB 市占。23 年營收占比為消費性產品約 61%，商用產品 39%。地區占比為 EMEA 26%、AM 34%、APAC 18%、Others 22%。

COMPUTEX 訪談紀要

- 1) 此次展出核心亮點之一為 GIGABYTE GIGAPOD，為具備高度 GPU 運算能力的機櫃型 server 系統。每個 rack 包含 8 台 server，型號為 G4L3。總共擁有 64 顆 GPU (8 台 server x 8 GPU)，提供極強的 AI/HPC 運算能力。每台 G4L3 server 根據不同 SKU 搭載 Intel CPU 或 AMD CPU。NVIDIA H200 GPU 模組，每台配有 8 顆 GPU。配置可以為 Intel + NVIDIA H200 或 AMD + AMD Instinct MI325X。2024 Computex 展示為氣冷 8U 設計，2025 版本已改為 4U 液冷設計。採用 Common Design 架構，支援不同廠牌組合：Intel CPU + NVIDIA GPU；AMD CPU + AMD MI325X/未來支援 MI350 系列，未來也將支援 Blackwell 架構（如 B200/B300）。
- 2) 8U GPU Server 推出了包含，NVIDIA B300 GPU 模組：NVSwitch 位於中央，Hopper 架構 NVSwitch 則位於前方。CX8 網卡內建於 GPU 的 UBB 板上，無需額外插卡。機殼高度壓縮至 8U（市場常見為 10U），散熱能力超過 1000W TDP；Intel Gaudi 3：GPU TDP 約 900W。



網路輸出設計在前側，方便部署與維修；AMD MI350：使用最新 AMD MI350 GPU Module，搭載 AMD 自家的 400G 網路 Link Card，實際展示使用 Qualcomm 網卡進行連接與傳輸。

- 3) OCP 架構 GPU / CPU 運算力櫃，GPU 運算力櫃搭載 NVIDIA B200，採用 OCP 架構並使用 Busbar 集中供電。電源轉換效率：傳統 PSU 架構：~96%；OCP Busbar 架構：可達 97~98%。CPU 運算力櫃的每台伺服器具備雙節點，其中無 GPU，主要專注高複雜度資料處理。設計重點是簡化線材管理。
- 4) NVIDIA 最新 Workstation (W775-V10-LA01)搭載 NVIDIA 最新 GB300 Blackwell 架構的超級晶片。Superchip 整合 Grace CPU+Blackwell GPU 搭配 HBM3。採用 M.2 為主要儲存介面，已不支援 U.2 等傳統儲存介面。冷卻方案為客製化水冷設計，導入內部水冷管路。市場定位為桌上型 AI Workstation/ 高效 AI PC。對象：研究人員、學術機構、需要強大 AI 運算力但空間有限的單位。類似 NVIDIA 自有產品線 Spear 或 Spark 的桌機級別。

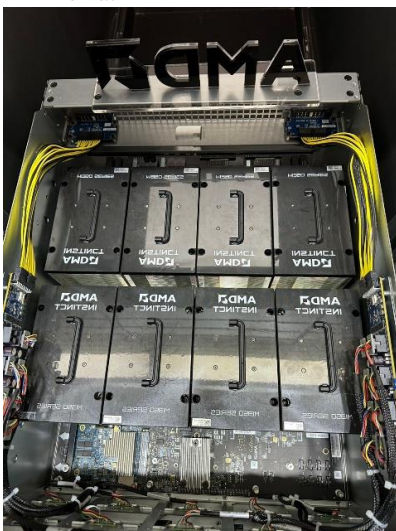
圖七. GIGABYTE GIGAPOD 機櫃



圖八. 技嘉 B300 8U 水冷解決方案



圖九. 技嘉 AMD MI350 8U



圖十. 技嘉 NVIDIA B200 機櫃解決方案



資料來源：技嘉，國泰證期研究部整理



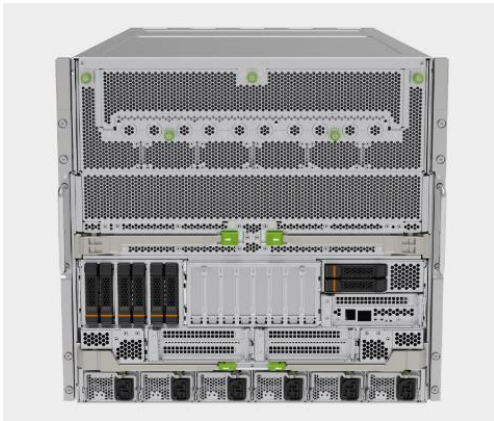
勤誠(8210 TT)

勤誠為知名 AI 機殼設計生產服務提供商，客戶群包含眾多 CSP 業者。公司並非純粹機殼製造商 (Level 3)，能進一步提供最高至準系統等級(Level 6)解決方案，從概念到最終產品設計、驗證、製造中每一個環節皆可客製化服務，在 AI 伺服器各家 CSP 業者偏好以自家設計組裝伺服器下，勤誠的優勢設計能力使其在 AI 領域屢屢有所斬獲。本次 Computex 展覽有別於 2025 GTC 的以產品為主軸的展出模式，改變成為以三大商務模式的呈現方式，包含：JDM/ODM、OEM、OTS，重點呈現勤誠從過去以標準品為主的模式，轉變為專為客戶客製化產品的商業模式。

COMPUTEX 參訪紀要

- 1) 目前 JDM 佔比總營收超過 6 成，因此對勤誠來說，如何取得專案開發已經服務好客戶變成重點。為此勤誠有(1)全球研發佈局，設有美國設計團隊，可以跟台灣團隊協作，24 小時服務客戶，並且與美國客戶零時差。(2)Design for Manufactory(DFM)幫助研發與量產線接軌。(3)開發流程明確可以確認可確認與客戶開發進度吻合。(4)驗證測試：公司具備驗證能力。
- 2) 展出的 HGX 產品為 JDM 設計，高度 10U。分為兩層，上層可以放置 CPU、GPU，下層放置硬碟、電供等元件。目前部分客戶希望以這種模式設計產品。氣冷 HGX 產品，配備 24 顆風扇，噪音較大，因此客戶開始有一些降躁機櫃的需求，勤誠今年開始配合客戶設計降躁機櫃。
- 3) 工廠全球佈局：台灣嘉義、樹林廠，中國崑山、東莞，馬來西亞一個廠，北美廠在規劃進度中。
- 4) 模具自主開發能力：設計一套開發平台完成科學化開模，與傳統開模方式需要依循老師傅經驗不同，以產品分析開始，到模具設計、加工、製造，與後續量測。科學化開模的優勢為製模速度快，並且可以達成客戶需求，經驗累積容易。
- 5) 零件模塊化，投資一個模具可以用在三大營運模式，成本可以降低，並且加快客戶開發時間。
- 6) 勤誠為機構整合廠商，機構件包含鐵件、塑膠射出都可以幫客戶開發設計，若客戶希望安裝主機板也能夠協助。
- 7) Edge 屬於輕薄短小機種，Storage 盡可能在 2U、4U 塞更多的儲存裝置。
- 8) 目前可以協助客戶生產 NV 規格的 1U、2U 機種。
- 9) 4U 機種出現，主因客戶不一定想要買一整櫃的 Rack level，因此用 4U 結構可以乘載 8~16 張插卡式 GPU Card 以及 x86 CPU，並且可以用水冷、氣冷結構解熱，客戶不需要買到一整櫃的高價方案，應對不同客戶需求。

圖十一. 勤誠展出 10U 設計 HGX 機殼示意圖



資料來源：勤誠，國泰證期研究部整理

宜鼎(5289 TT)

宜鼎國際股份有限公司成立於 2005 年 3 月，是一家以服務為導向的工業用儲存裝置供應商，專注於企業級、工業、航太、醫療與國防等應用市場，提供工業用嵌入式儲存裝置與工業用動態隨機記憶體模組與相關技術服務，並以自有品牌「Innodisk」行銷全球。

COMPUTEX 訪談紀要

- 1) 以「Architect Intelligence」為主題，展現從工控儲存供應商到 AI 解決方案夥伴的轉型成果。
- 2) 展出橫跨記憶體與儲存、相機模組、擴充卡與 AI 平台的完整產品線。
- 3) 銜接 NVIDIA、Intel、Qualcomm 等國際大廠技術架構。
- 4) 提供支援異質平台的 AI 運算平台，強調靈活性與擴充性。
- 5) 與子公司安提(Aetina)協同打造 APEX 系列邊緣 AI 運算平台，滿足不同算力與垂直應用需求。
- 6) 地端 LLM 智慧助理：搭載 APEX-X100 與 AccelBrain LLM 軟體，滿足企業資料自主需求。
- 7) AI 包裝辨識解決方案：採用 APEX-E100 平台，兼顧成本與效能的入門 AI 導入方案。
- 8) 重型機械視覺感測解決方案：與研華戰略合作，整合多達 16 路 GMSL2 相機，強化重工現場安全。
- 9) 車輛 AI 辨識安防解決方案：結合 Qualcomm Dragonwing™ IQ9 平台，執行 MIMC 多模型分析，實現智慧城市即時決策。
- 10) 推出支援 USB、MIPI、GMSL2 等介面的嵌入式相機模組。
- 11) 客製 Driver 與轉接板，支援樹莓派、工業電腦、AI 伺服器等平台。
- 12) 與研華合作部署 AI 視覺於礦車、工程車、農耕機具等應用。
- 13) 儲存產品
 - (1)展出 PCIe Gen5 SSD(U.2、E3.L、E3.S、E1.S 等 EDSFF 規格)。
 - (2)支援 OCP SSD 2.0 規範，進軍 AI 伺服器與資料中心市場。
- 14) 記憶體產品
 - (1)推出「AI Memory」系列：LPDDR5 CAMM2、DDR5 8800 MRDIMM、CXL 記憶體、DDR5 6400 等。
 - (2)滿足高頻寬、高效能、大容量運算需求。
- 15) 與 Intel 合作展示 Core Ultra Series 2 參考套件



- (1)整合 MIPI over Type-C 相機模組、CSODIMM 記憶體與 Gen4 SSD。
- (2)降低整合門檻、加快 AI 應用產品開發與上市時程(Time-to-Market)。

圖十二. 宜鼎 AI Memory 系列



圖十三. 宜鼎 SSD 系列



資料來源：宜鼎，國泰證期研究部整理

瑞昱(2379 TT)

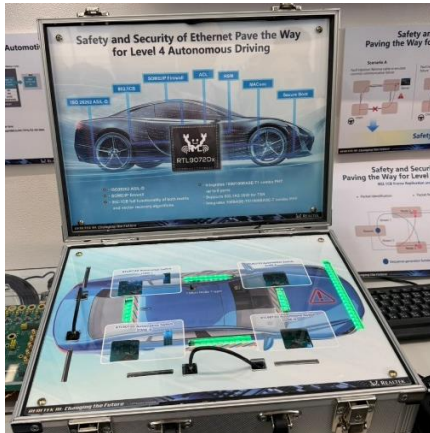
瑞昱為一家卓越的 Fabless 無晶圓廠 IC 設計公司，專注於網路相關晶片之開發設計，為超高速乙太網路出貨量最大廠商，及電腦用音訊編碼解碼晶片之領導廠商。公司為國內前三大 IC 設計公司。其技術專長在於擁有專精和深厚的系統知識與整合能力，在產品研發的階段，瑞昱以系統為考量，藉由數位與類比混合模式設計與電路專業，整合關鍵零組件，如微控制器(MCU)、數位訊號處理器(DSP)、精簡指令集微處理器(RISC)等，以系統級 SoC 為目標，提供客戶最佳解決方案。

COMPUTEX 訪談紀要

- 1) Automotive：現在幾乎都是 Level 2 以下的自動駕駛，接下來到 Level 3、4 後，安全性變得更加重要。乙太網路產品今年最主要就是推出 9072Dx IC，特色為功能安全 ASIL-D，是全世界唯一一顆有做到最高等級。和 NV 在車用平台有搭配並推廣至全球 OEM，用來做 Level 3 以上的自動駕駛，未來幾年陸續可以看到。除了功能安全外，資訊安全方面將部分原本 CPU 處理的項目 offload 到乙太網路上，用硬體來處理。原本處理具攻擊性的封包需透過 SoC 篩選，現在透過 Switch 來做，SoC 就可以專注在做自動駕駛或是智慧座艙的運算。公司近幾年在全球市占率持續提升，可以預期未來幾年將陸續看到搭配瑞昱乙太網路的車上市。
- 2) 新推出 ASA-ML2.0，功能是作為 Camera 到主控平台 CPU 中間的連線。在 Camera 或是 Display 的主要功能是傳輸大量的封包，主要傳輸單向封包。現在有許多車廠推動開放標準，瑞昱與 BMW 從 3-5 年前便合作規格的開發，2025 年推出第一顆產品。
- 3) Switch/PON/DSL：RTL9335 為目前瑞昱最高階產品，支持總頻寬達 760G，可以做到一個 Port 100G。在 Switch 市場市佔率第 3(1 和 2 為 AVGO, MRVL)，但將 Switch 拆開的話，瑞昱在 SMB 是第 1。從 2.5G 到 100G 是個重要的里程碑，接下來的目標就是往雲端交換機、Data Center 發展。瑞昱可以提供全系列(5,8,16,24,48,128...port)產品。
- 4) PON 從 GPON 世代升級至 XGPON，而公司已經研發出 25GPON，是目前全世界第一顆 25GPON，已經量產出貨給 AT&T。瑞昱是 AT&T 25GPON 聯盟裡唯一的 IC 供應商。
- 5) XGPON 也已經推廣至全球，現有產品可以支援 WiFi 7，並且提供低、中、高各系列解決方案。產品主要提供給非消費性市場的特定市場，如標案市場。



圖十四. 瑞昱 RTL9072Dx



圖十五. 瑞昱 RTL9335



資料來源：瑞昱・國泰證期研究部整理

鴻海(2317 TT)

鴻海是全球最大 EMS 廠，營運基地遍佈臺灣、中國、印度、日本、越南、馬來西亞、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美國、巴西以及墨西哥等區域，逾 20 個國家設有生產及服務據點。全球電子代工市占率超過四成，範圍涵蓋消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域。全球員工總人數季節性高峰約 90 萬人，2024 年營收 6.86 兆元，今年在 AI 將大幅貢獻下，營收預計再創高且雲端網路事業部將可望成為最大部門。

COMPUTEX 訪談紀要

- 1) GB300 NVL72 包含 18 個 compute tray、9 個 nlink switch tray，搭配上三下三共 6 U 的 power shelf。展出的 GB300 compute tray 採用全液冷解決方案，較上一代 GB200 有 1.5 倍的效能優化，內含四顆 BlackWell Ultra 的 GPU 以外，也搭載了兩顆 Grace CPU，另外還有兩張 CX8 的 SuperNIC。
- 2) 全液冷提供兩種散熱解決方案。第一種配備 16 顆大型風扇，用風扇的氣冷去對液體進行解熱的散熱方式，一台可以解 80k 瓦功耗的熱，而一台 NVL 72 為 140k 瓦，因此需要配備兩台 Sidecar；另一種為液體對液體，一次可以解 1300k 瓦的熱，所以一台最多可以解決 8 台 rack 的熱。
- 3) HGX B300 主機板目前提供液冷 1U 與氣冷 6U 兩種方案，與上一代 B200 最大的差異，CX7 升級到 CX8，並且裝到 onboard 的 chip 上，以及晶片的升級，晶片與晶片間的傳輸使用兩個 NVL Switch 晶片，還有 1 個 onboard chip 的 CX7 晶片作為 management。主機板上的液冷水路採用一進一出的水路。氣冷方案上有散熱鰭片，其他地方的零組件與水冷無異，兩邊只差熱的解決方案，供客戶可以自己選擇。另外，展出 12U 的系統，內含 6U 的氣冷系統，以及 power shelf 和 PCIE 卡，這樣的系統僅包含 GPU，還需要一臺 CPU 系統去驅動，CPU 可以讓客戶自己選擇並助其進行客製化。
- 4) MGX 系統，網路採用 CX7，可以插 8 張 GPU 卡，主要為 RTX Pro 6000，未來將採用 CX8 SuperNIC 的板子，使用 PCIE 插槽連接 GPU，含 4 顆 CX8 的 SuperNIC 晶片，每 1 顆 SuperNIC 晶片可以 support 800 GB/秒。



- 5) AI 氣冷零組件，包含針對 Rack 的大型風扇，主要裝於 Sidecar 中，透過 16 顆風扇進行散熱，部分 AI 伺服器氣冷架構 1 個系統大概用 24 顆到 30 顆 8080 的風扇。另外還有針對 NVL 72 2U、1U 的 compute tray 散熱風扇，2U 一個 tray 使用 6 顆 6056 風扇，1U 一個 tray 使用 8 顆 4056 風扇，總共一個 rack 會有 144 顆風扇。
- 6) AI 液冷零組件，GB200 的 Cold plate 已經拿到 Nvidia ready 以及 CSP 客戶的認證，GB300 還在開發中，預估在今年第三季末、第四季初會配合 Nvidia 開始量產出貨。除了原先中國佛山外，在越南跟墨西哥也都有生產基地，配合美國的關稅法規跟美國客戶那邊的要求。Manifold 也完全是廠內自製，目前 GB200、300 是共用同樣的設計，GB200 已經量產出貨了，預估搭載客戶，今年第三季末、第四季初 GB300 量產的部分。

圖十六. 鴻海 B300 液冷解決方案



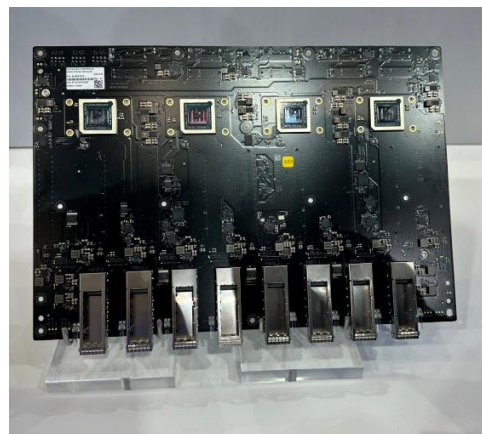
圖十七. 鴻海 B300 氣冷解決方案



圖十八. 鴻海 RTX6000 4U MGX 系統



圖十九. 鴻海 CX8 SuperNIC 卡





資料來源：鴻海・國泰證期研究部整理



研究部

王誌霖
研究部主管
+886-2-2326-9899#1600
stephenw@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經理
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

蔡明翰 CFA
策略
+886-2-2326-9899#9797
vensontsai@cathayfut.com.tw

李朋潤
網通、光通訊、光學
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

蘇品嘉
醫療保健、零售、汽車
+886-2-2326-9899#7962
kellysu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、半導體
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
IC設計、半導體設備
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.t

賴威誠
鋼鐵、航太、自動化
+886-2-2326-9899#1147
williamlai@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
自行車、半導體
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.t

呂牧涇
新興顯示
+886-2-2326-9899#1751
simonlu@cathayfut.com.tw

廖昱軒
總經理
+886-2-2326-9899#1750
tobyliao@cathayfut.com.tw

姜仁匡
研究員
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

溫尹慶
研究員
+886-2-2326-9899#1164
jimwen@cathayfut.com.tw

賴振宇
研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在
本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於
所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，
但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意
見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告
之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各
種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標
價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如
涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為
買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，
包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰
金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所
屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其
交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範
圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自
營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡
一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建
議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。